

	TỜ TRÌNH Đơn vị: Khối R&D – CT UAV	Số hiệu: NLCD-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày hiệu lực: 27/07/2020 Trang số: 1/3

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:	- Ban Lãnh Đạo
Về việc:	- <i>Phê duyệt mua sắm bổ sung thiết bị bay phục vụ dự án CT-M40</i>

Căn cứ	- Kế hoạch phát triển, thử nghiệm thực tế các kịch bản bay tự động thuộc dự án CT-M40. - Yêu cầu cấp thiết về việc nâng cấp nền tảng phần cứng điều khiển bay nhằm đáp ứng khả năng xử lý thuật toán phức tạp và tích hợp hệ thống máy tính nhúng phục vụ chế độ điều khiển ngoại vi (Offboard).
Nội dung tờ trình	Kính gửi Ban Lãnh Đạo Tôi tên là: Nguyễn Hoàng Khang – Kỹ sư Nhúng. Căn cứ vào kế hoạch thử nghiệm thực tế các kịch bản bay tự động với yêu cầu nhiệm vụ phức tạp, tôi kính trình Ban Lãnh đạo xem xét phê duyệt nội dung sau: I. NHU CẦU VÀ LÝ DO ĐỀ XUẤT Căn cứ vào kế hoạch đề ra trong dự án CT-M40, tôi kính trình Ban Lãnh đạo xem xét phê duyệt nội dung sau. • Hiện trạng: Nguyên mẫu (prototype) hiện đang sử dụng combo mạch bay T-Motor F7 Pro và module định vị Matek M8Q chạy firmware Betaflight. Cấu hình này chỉ hoạt động ổn định ở chế độ bay thủ công/FPV cơ bản. • Hạn chế: Nền tảng Betaflight thiếu khả năng hỗ trợ giao tiếp Offboard tốc độ cao và không đủ không gian bộ nhớ để tích hợp các thuật toán phức tạp từ máy tính nhúng. • Nhu cầu cấp thiết: Cần trang bị phần cứng tương thích với hệ sinh thái PX4 Autopilot nhằm hỗ trợ tốt cho việc tích hợp sử dụng hệ thống máy tính nhúng để triển khai các chức năng theo yêu cầu nhiệm vụ. Do đó, việc mua sắm hệ thống MicoAir để thay thế/backup cho T-Motor F7 Pro và Matek M8Q hiện tại là bắt buộc. II. PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT Đề xuất mua sắm bổ sung 02 thiết bị chuyên dụng với thông số kỹ thuật tối ưu cho việc sử dụng PX4 như sau: URGENT

- Mạch bay (Flight Controller):** MicoAir H743 V2. Nâng cấp bộ nhớ Flash lên 2MB, hỗ trợ giao tiếp Offboard tốc độ cao.
- Định vị (GPS):** MicoAir MG-903. Khả năng bắt >30 vệ tinh, thuật toán chống trôi tọa độ ở vận tốc cao tốt hơn.

III. DANH MỤC VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

Đơn giá được quy đổi theo tỷ giá 26,333 VNĐ/USD.

STT	Tên sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	MicoAir H743 V2 (Mạch bay)	01	1.480.000	1.480.000	
2	MicoAir MG-903 (Định vị)	01	550.000	550.000	
Tổng giá trị thiết bị				2.030.000	
Chi phí phát sinh (10%)				203.000	Dự phòng
Chi phí VAT 10% dự kiến				203.000	
TỔNG CỘNG				2.436.000	

Chi phí nêu trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế, chi phí hải quan, thuế nhập khẩu và các khoản phí phát sinh liên quan tới nhập khẩu.

	TỜ TRÌNH Đơn vị: Khối R&D – CT UAV	Số hiệu: NLCĐ-BM01
		Lần ban hành: 06 Ngày hiệu lực: 27/07/2020 Trang số: 3/3

	IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Kính trình Ban Lãnh đạo xem xét: Phê duyệt danh mục dịch vụ nêu trên để đảm bảo tiến độ dự án. Phê duyệt hạn mức ngân sách là 2.436.000 VNĐ để thực hiện việc bổ sung thiết bị trong thời gian nhanh nhất. Tôi xin cam kết sử dụng ngân sách đúng mục đích và hiệu quả. Kính trình Ban Lãnh đạo phê duyệt. Trân trọng!
--	---

Trách nhiệm	Đề xuất	Kiểm tra	Kiểm tra	Phê duyệt
Ý kiến	Kính trình BLĐ xem xét, phê duyệt đề xuất về nhu cầu.			
Chữ ký				
Ngày ký	17.04.2026	17.04.2026	17.04.2026	17.04.2026
Họ tên	Nguyễn Hoàng Khang	Lê Ngọc Tuyền	Âu Anh Minh	Trần Quang Khôi
Chức vụ	Kỹ sư Nhúng	Trưởng nhóm FCS 2	Trưởng nhóm Mua hàng	Phó Tổng Giám đốc

